LAPORAN TUGAS 1 ANALISIS KELOMPOK



Kelompok 3 :

Jacqualine Angeline Manu Pasak	41525010167
Revaliza Asmaul Fitri	41525010183
Brananti Ratuasty	41525010206

Pembahasan: Analisis Dan Visualisasikan Akar Persamaan Kuadrat

cari akar (x) dari persamaan kuadrat $Ax^2 + Bx + C = 0$, menggunakan rumus ABC dan analisis diskriminan — ini persis konsep yang dipakai di program yang tadi kamu buat. Berikut penjelasannya:

Rumus mencari x (Rumus ABC / Rumus Kuadratik)

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Bagian di bawah akar disebut **diskriminan (D)**:

$$D = b^2 - 4ac$$

Analisis berdasarkan nilai D

Nilai D menentukan jenis akar yang dihasilkan, tanpa perlu menghitung x dulu:

D > 0 → dua akar real berbeda

Kurva memotong sumbu-X di dua titik.

$$ax^2 + bx + c = 0 \qquad a \neq 0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \; and \; x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

D = 0 → satu akar real kembar

Kurva menyentuh sumbu-X tepat di satu titik (titik puncak).

D < 0 → tidak ada akar real (akar imajiner/kompleks)

Kurva melayang, tidak menyentuh sumbu-X sama sekali.

Contoh cepat

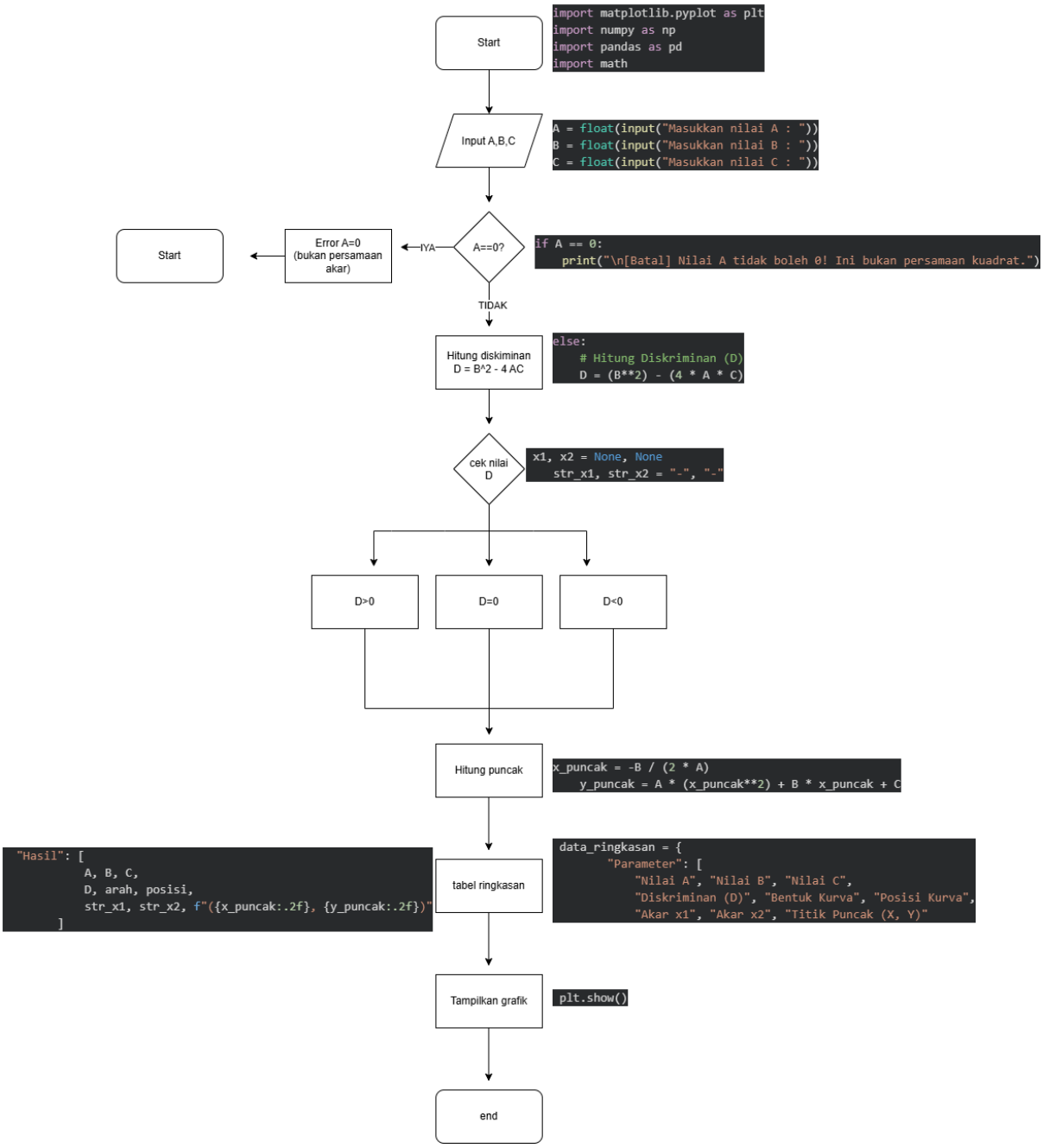
Misal $Ax^2 + Bx + C = 0$ dengan A=1, B=-5, C=6:

- $D = (-5)^2 - 4(1)(6) = 25 - 24 = 1 \rightarrow D > 0$
- $x_1 = (5+1)/2 = 3$, $x_2 = (5-1)/2 = 2$

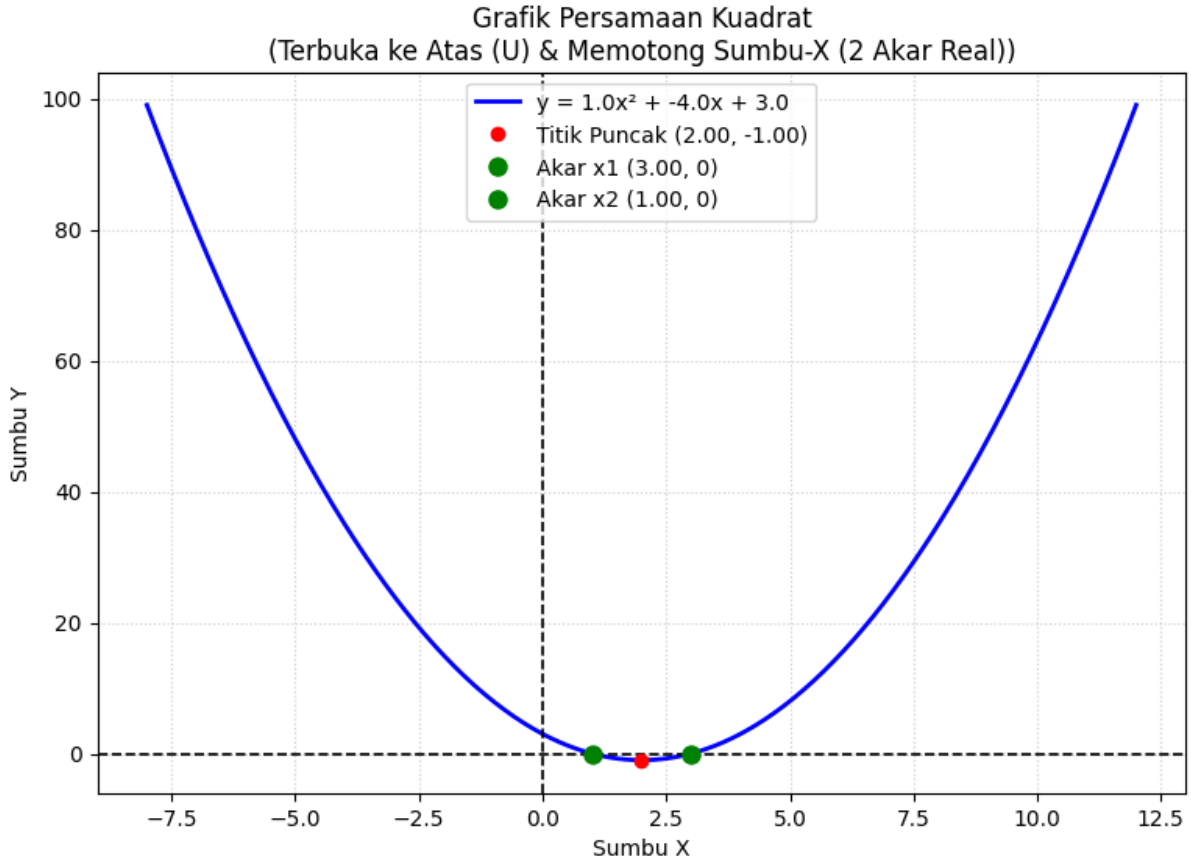
Jadi akarnya x=3 dan x=2 (bisa dicek: $(x-3)(x-2) = x^2-5x+6$ ✓).

Flowchart Akar persamaan kuadrat

di bawah ini merepresentasikan struktur logika algoritma dalam memproses persamaan kuadrat (AX^2 + BX + C = 0), mulai dari tahap pembacaan input koefisien (A, B, C), validasi nilai A agar bukan nol, perhitungan diskriminan, hingga menghasilkan titik akar-akar penyelesaian (X1 dan X2).



Grafik Persamaan Kuadrat


Grafik Persamaan Kuadrat
(Terbuka ke Atas (U) & Memotong Sumbu-X (2 Akar Real))
y = 1.0x² + -4.0x + 3.0
Titik Puncak (2.00, -1.00)
Akar x1 (3.00, 0)
Akar x2 (1.00, 0)
Sumbu Y
Sumbu X
100
80
60
40
20
0
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5